

Μικτές ασκήσεις – όλη η ύλη – Ασκήσεις & Λύσεις

Μικτές ασκήσεις – όλη η ύλη

Θέμα Δ · ενότητες 2.2 – 2.5 – 5.7 – 5.8 · Τράπεζα Θεμάτων (22166)

Δύο παράλληλες φορτισμένες πλάκες δημιουργούν **ομογενές ηλεκτρικό πεδίο** με οριζόντιες δυναμικές γραμμές. Η τάση είναι $V = 2400 \text{ V}$ και η απόσταση των πλακών $L = 1,2 \text{ m}$. Σώμα με φορτίο $q = +2 \text{ C}$ και μάζα $m = 20 \text{ g}$ αφήνεται στο σημείο Α, σε απόσταση $x = 20 \text{ cm}$ από τη θετική πλάκα. Αντιστάσεις και βαρύτητα αμελητέες.

Δ1. Να βρεθεί η ένταση του πεδίου και να χαρακτηριστεί το είδος της κίνησης.

Δ2. Να βρεθεί η ταχύτητα στο σημείο Γ, αφού διανύσει $(A\Gamma) = 0,625 \text{ m}$.

Δ3. Στο Γ, ακίνητο σώμα μάζας $M = 480 \text{ g}$ συγκρούεται **πλαστικά** με το φορτίο. Να βρεθεί η ταχύτητα του συσσωματώματος.

Δ4. Να βρεθεί η ταχύτητα με την οποία το συσσωμάτωμα φτάνει στην απέναντι πλάκα.

Λύση ▼

Δ1. Σε ομογενές πεδίο μεταξύ παράλληλων πλακών:

$$E = \frac{V}{L} = \frac{2400}{1,2} = 2000 \text{ V/m}$$

Η δύναμη $F = qE$ είναι **σταθερή**, άρα η κίνηση είναι **ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη**.

Δ2. Εφαρμόζω το θεώρημα έργου-ενέργειας για τη μετατόπιση $(A\Gamma)$ (ξεκινά από ηρεμία):

$$qE(A\Gamma) = \frac{1}{2}mv_{\Gamma}^2 \Rightarrow v_{\Gamma} = \sqrt{\frac{2qE(A\Gamma)}{m}}$$

Αντικαθιστώ ($m = 0,02 \text{ kg}$):

$$v_{\Gamma} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2 \cdot 2000 \cdot 0,625}{0,02}} = \sqrt{5 \cdot 10^5} \approx 500 \text{ m/s}$$

Δ3. Πλαστική κρούση – διατήρηση της ορμής:

$$mv_{\Gamma} = (m + M)V_{\sigma\sigma} \Rightarrow V_{\sigma\sigma} = \frac{0,02 \cdot 500}{0,02 + 0,48} = \frac{10}{0,5} = 20 \text{ m/s}$$

Δ4. Μετά την κρούση απομένει διαδρομή

$d = L - x - (A\Gamma) = 1,2 - 0,2 - 0,625 = 0,375 \text{ m}$. Το φορτίο συνεχίζει να δέχεται τη δύναμη του πεδίου, τώρα όμως με τη μάζα του συσσωματώματος:

$$qEd = \frac{1}{2}(m + M)v_{\Delta}^2 - \frac{1}{2}(m + M)V_{\sigma\sigma}^2$$

$$2 \cdot 2000 \cdot 0,375 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot (v_{\Delta}^2 - 20^2)$$

$$1500 = 0,25(v_{\Delta}^2 - 400) \Rightarrow v_{\Delta}^2 = 6400 \Rightarrow v_{\Delta} = 80 \text{ m/s}$$

Άσκηση 1. Μονοατομικό ιδανικό αέριο ($n = 1 \text{ mol}$) υφίσταται **ισόχωρη** θέρμανση από $T_1 = 300 \text{ K}$ σε $T_2 = 400 \text{ K}$ και στη συνέχεια **ισόθερμη** εκτόνωση στον διπλάσιο όγκο.

α) Να βρεθεί η θερμότητα στην ισόχωρη.

β) Να βρεθεί το έργο στην ισόθερμη.

γ) Να βρεθεί η συνολική μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας.

Δίνονται $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, $\ln 2 \approx 0,693$.

Λύση ▼

α) Ισόχωρη $\rightarrow W = 0$, άρα $Q = \Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T$:

$$Q = \frac{3}{2} \cdot 1 \cdot 8,314 \cdot 100 \approx 1247 \text{ J}$$

β) Ισόθερμη στους 400 K :

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1} = 1 \cdot 8,314 \cdot 400 \cdot 0,693 \approx 2305 \text{ J}$$

γ) Η εσωτερική ενέργεια εξαρτάται **μόνο** από τη θερμοκρασία. Συνολικά T : $300 \rightarrow 400 \text{ K}$ (η ισόθερμη δεν την αλλάζει):

$$\Delta U_{o\lambda} = \frac{3}{2}nR(400 - 300) \approx 1247 \text{ J}$$

Άσκηση 2. Δορυφόρος περιφέρεται γύρω από πλανήτη σε **κυκλική** τροχιά ακτίνας r .

Να αποδειχθεί ότι η ταχύτητά του είναι $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ – και να εξηγηθεί ποια δύναμη παίζει τον ρόλο της κεντρομόλου.

Λύση ▼

Τον ρόλο της **κεντρομόλου** τον παίζει η **βαρυτική έλξη** του πλανήτη (Κεφ. 1.4 + 5.12).
Εξισώνω:

$$F_{\beta\alpha\rho} = F_{\kappa} \Rightarrow G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

Η μάζα m του δορυφόρου **απλοποιείται**, όπως και ένα r :

$$G \frac{M}{r} = v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Δηλαδή η ταχύτητα εξαρτάται **μόνο** από τη μάζα του πλανήτη και την ακτίνα της τροχιάς — όχι από τη μάζα του δορυφόρου.